

Análise Comparativa de Solvers para Problemas Não-Linear: Benchmark AMPL-NLP e COCONUT com JuMP/Julia

Bruna T. F. Ferreira¹

Relatório Técnico

Abstract

Este trabalho apresenta uma análise comparativa do desempenho de cinco solvers de otimização não-linear (Ipopt, MadNLP, NLOpt, UnoSolver e Optim) na resolução de problemas de programação não-linear (NLP) utilizando o pacote JuMP na linguagem Julia. Dois benchmarks foram avaliados: (1) o AMPL-NLP da Arizona State University, com 47 instâncias oficiais, e (2) a Library 1 do benchmark COCONUT, com 188 instâncias filtradas por solução viável conhecida (*Model Status 2*). Os resultados demonstram que Ipopt e MadNLP apresentam desempenho equivalente e superior aos demais, enquanto NLOpt mostrou-se inadequado para a classe de problemas analisada. O gap de otimalidade foi utilizado como métrica primária na bateria COCONUT. Nenhum *warm start* foi utilizado.

1. Ambiente Computacional

Os experimentos foram conduzidos em duas máquinas distintas. A bateria AMPL completa e a bateria COCONUT foram executadas na Máquina 1 (Windows). A Máquina 2 (Linux) foi utilizada exclusivamente para execução do Ipopt na bateria COCONUT, permitindo comparação entre plataformas.

Máquina 1 – Windows 11: AMD Ryzen 5 4500 (6 núcleos, 3,6 GHz), 16 GB RAM, Windows 11 x86_64-w64-mingw32, Julia v1.10.11.

Máquina 2 – Linux Ubuntu 24.04: Intel Core i7-8565U (4 núcleos, 1,8–4,6 GHz base), 20 GB RAM, Kernel 6.17.0-23, Julia v1.12.6.

Pacotes comuns: JuMP v1.30.1, Ipopt v1.14.3, MadNLP v0.9.2, NLOpt v1.2.1, UnoSolver v0.3.0.

2. Metodologia

2.1. Seleção das Instâncias

AMPL-NLP: 47 instâncias oficiais da Arizona State University, convertidas de AMPL para Julia via script automatizado. Uma instância (ex1_320) atingiu timeout extremo e foi registrada separadamente; uma instância adicional foi pulada manualmente (SKIP_MANUAL).

COCONUT: 188 instâncias da Library 1 com *Model Status 2* (solução viável conhecida f^*). Dez instâncias foram excluídas por erros de conversão. O UnoSolver

executou 198 instâncias por reprocessamento de casos limite.

2.2. Métricas

Taxa de Convergência: percentual de instâncias com status *LOCALLY_SOLVED* ou *OPTIMAL*.

Gap de Otimalidade (COCONUT):

$$\bar{\delta} = \frac{|f_{\text{solver}} - f^*|}{1 + |f^*|} \quad (1)$$

onde f^* é a melhor solução conhecida do benchmark. Valores elevados de $\bar{\delta}$ para Ipopt e UnoSolver são inflacionados por instâncias com $f^* \approx 0$, onde pequenos erros absolutos resultam em gaps relativos muito grandes.

2.3. Configuração

Todos os solvers foram executados sem *warm start*, com limite de 300 s por instância. O Optim utilizou proxy via Ipopt para problemas com restrições.

3. Resultados – Bateria AMPL-NLP

3.1. Taxa de Convergência

A Tabela 1 apresenta os resultados na bateria AMPL executada na Máquina 1 (Windows, Ryzen 5 4500).

O Optim não foi incluído por não suportar restrições genéricas diretamente. O UnoSolver foi interrompido após 10 instâncias por instabilidades no subproblema QP. A instância ex1_320 foi registrada separadamente por timeout extremo (>3.000 s).

Table 1: Convergência – Benchmark AMPL-NLP (Windows, Ryzen 5 4500)

Solver	Exec.	Conv.	Falhou	Taxa (%)
Ipopt	49	32	17	65,3
MadNLP	48	32	16	66,7
NLopt	48	3	45	6,2
UnoSolver	10	0	10	0,0

Table 2: Tempo médio – Benchmark AMPL (Windows, Ryzen 5 4500)

Solver	$\bar{t}$ (s)	Obs.
Ipopt	160,3	Inclui TIME_LIMIT (300s)
MadNLP	309,3	Alto: muitos TIME_LIMIT
NLopt	590,6	Lento e não converge
UnoSolver	236,6	Apenas 10 instâncias

3.2. Tempo Computacional

4. Resultados – Bateria COCONUT

4.1. Taxa de Convergência

4.2. Gap de Otimalidade

O gap elevado do UnoSolver é consequência de falhas numéricas em instâncias onde o solver reporta convergência com valor objetivo muito distante de f^* . A mediana seria mais representativa do que a média para Ipopt e UnoSolver.

4.3. Tempo Computacional

4.4. Comparação Linux vs. Windows – Ipopt/COCONUT

As taxas de convergência são praticamente idênticas entre plataformas para Ipopt, MadNLP e NLopt, confirmando que a convergência depende do algoritmo e não do hardware. O tempo de execução também foi semelhante entre as máquinas para esses três solvers, sugerindo que o gargalo está nas iterações internas dos algoritmos e não no clock da CPU. O UnoSolver apresentou taxa superior no Linux (73,7%), porém sobre uma amostra parcial de apenas 38 instâncias, não sendo diretamente comparável com os 198 do Windows.

5. Discussão

Ipopt e MadNLP são equivalentes em taxa de convergência em ambas as baterias. MadNLP apresenta gap médio inferior no COCONUT ($2,04 \times 10^5$ vs. $2,31 \times 10^6$ do Ipopt), porém tempo de execução maior na bateria

Table 3: Convergência – COCONUT Library 1 (Windows, Ryzen 5 4500)

Solver	Exec.	Conv.	Falhou	Taxa (%)
Ipopt	188	145	43	77,1
MadNLP	188	142	46	75,5
UnoSolver	198	121	77	61,1
NLopt	188	3	185	1,6

Table 4: Gap de Otimalidade Médio – COCONUT (Windows, Ryzen 5 4500)

Solver	$\bar{\delta}$	Obs.
MadNLP	$2,04 \times 10^5$	Melhor gap absoluto
NLopt	$7,45 \times 10^{-1}$	Apenas 3 conv.; não representativo
Ipopt	$2,31 \times 10^6$	Inflacionado por $f^* \approx 0$
UnoSolver	$7,65 \times 10^{12}$	Instável; outliers extremos

Table 5: Tempo médio – COCONUT (Windows, Ryzen 5 4500)

Solver	$\bar{t}$ (s)	Obs.
Ipopt	59,2	–
MadNLP	59,2	Prática equivalente ao Ipopt
UnoSolver	69,5	Levemente mais lento
NLopt	295,2	Alto por atingir TIME_LIMIT

Table 6: Solvers no COCONUT: Linux (i7-8565U) vs. Windows (Ryzen 5 4500)

Solver	Plataforma	Conv./Total	Taxa (%)	$\bar{t}$ (s)
Ipopt	Windows (Ryzen 5)	145/188	77,1	59,2
	Linux (i7-8565U)	144/188	76,6	59,2
MadNLP	Windows (Ryzen 5)	142/188	75,5	59,2
	Linux (i7-8565U)	142/188	75,5	59,4
NLopt	Windows (Ryzen 5)	3/188	1,6	295,2
	Linux (i7-8565U)	3/188	1,6	295,2
UnoSolver	Windows (Ryzen 5)	121/198	61,1	69,5
	Linux (i7-8565U)	28/38*	73,7	87,1

*Execução incompleta (38 de 188 instâncias).

AMPL por atingir TIME.LIMIT com mais frequência em instâncias densas.

UnoSolver apresenta taxa aceitável no COCONUT (61,1%), porém demonstrou instabilidades críticas na bateria AMPL (interrompido após 10 instâncias) e gap médio extremo no COCONUT ($7,65 \times 10^{12}$), indicando falhas numéricas graves em casos que o solver reporta como convergidos.

NLopt com LD_SLSQP (AMPL) e LD_MMA (COCONUT) mostrou-se inadequado para NLP com restrições de igualdade densas ($< 7\%$ de convergência em ambas as baterias). Algoritmos como LD_CCSAQ ou métodos de ponto interior seriam mais adequados.

Chute inicial: Em instâncias de grande porte (qcqp750, glider400, ex1_320), o ponto inicial padrão levou a não-convergência ou *timeout*.

6. Análise Comparativa Final

Com base nos resultados das duas baterias:

1. **Ippopt:** Melhor equilíbrio entre taxa de convergência, robustez e tempo. Referência de desempenho.
2. **MadNLP:** Equivalente ao Ippopt em taxa de convergência. Menor gap médio no COCONUT ($2,04 \times 10^5$), tornando-o preferível quando a qualidade da solução é prioritária.
3. **UnoSolver:** Taxa aceitável no COCONUT (61,1%) quando estável, mas instabilidades graves na bateria AMPL e gap médio muito elevado comprometem sua confiabilidade.
4. **NLopt:** Inadequado em ambas as baterias para esta classe de problemas ($< 7\%$ de convergência).
5. **Optim:** Não avaliado diretamente na bateria AMPL por ausência de suporte nativo a restrições gerais.

A divergência entre solvers foi mais pronunciada em instâncias de grande porte (> 1.000 variáveis), onde TIME.LIMIT foi frequentemente atingido.

Appendix A. Erros de Conversão

AMPL: arki0009 (ParseError linha 7815); camshape_6400 (conflito Base.pi); clnlbeam (índice x[0] inválido em Julia); dirichlet120 (matriz TRIANG truncada).

COCONUT: camshape100/200 (bounds negativos); catmix100--800 (keyword inválido em @variable); ship, srcpm, water, weapons (ParseError em restrições); worst (errorf indefinido); robot50 (POWER sem mapeamento Julia).